



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN

Control II

Respuesta en frecuencia de filtros RC pasa bajas y pasa altas de primer orden

Práctica 01

Profesor:

Dr. Roberto Valentín Carrillo Serrano

Equipo 1

Integrantes:

Breña Torres Axel Ivan

Davalos Salina Diego Alberyo

Jiménes Herrera Daniela

Paredes Lara Kevin

Peña Pérez Calli Yereki

Trejo Mendoza Aaron Emmanuel

Fecha compromiso: 25 de septiembre de 2026
Fecha en que se entregó: 24 de septiembre de 2026.

Índice

1. Objetivo	2
2. Marco Teórico	2
2.1. Filtro RC pasa bajas	2
3. Materiales y Métodos	3
3.1. Creación del Circuito	4
3.2. Generación de la señal de entrada	4
3.3. Medición de la señal de salida	4
3.4. Cálculo de la magnitud y del desfase	4
4. Resultados y Discusión	4
4.1. Breña Torres Axel Ivan	6
4.2. Davalos Salina Diego Albertyo	6
4.3. Jiménez Herrera Daniela	6
4.4. Paredes Lara Kevin	7
4.5. Peña Pérez Calli Yereki	7
4.6. Trejo Mendoza Aaron Emmanuel	7
4.7. Resultados y discusión del equipo	7
5. Conclusiones	7
5.1. Arvizu Pérez Pedro	7
5.2. Barrera López Daniel	7
5.3. Galicia Rocha Sandra	7
5.4. Mateos Rico Juan Carlos	7
5.5. Conclusiones del equipo	7
Bibliografía	7
6. Anexos	8
6.1. Programa para graficar la simulación	8
6.2. Programa para graficar la experimentación	8

Índice de figuras

1. Relación entre la amplitud y fase de las señales de entrada y salida	2
2. Diagrama del circuito RC.	2
3. Escudos.	4
4. Escudos al doble de tamaño y sin salirse de la caja.	5
5. Diagrama para simulación del sistema en lazo cerrado con $K_p = 3.18$ para $r = \pi [rad]$ en simulink.	5
6. Respuesta temporal en simulación del sistema en lazo cerrado con $K_p = 3.18$ para $r = \pi [rad]$	6
7. Respuesta temporal experimental del sistema en lazo cerrado con $K_p = 3.18$ para $r = \pi [rad]$	6

Índice de cuadros

1. Objetivo

Construir un filtro RC pasa bajas de primer orden y un filtro RC pasa altas de primer orden para ver su respuesta en frecuencia en el osciloscopio, graficando el comportamiento de la magnitud y de la fase ante una señal sinusoidal de entrada con una amplitud constante y diferentes frecuencias

2. Marco Teórico

Si a un sistema $G(s)$ cualquiera le aplicamos en la entrada una señal en forma de seno o coseno, la manera en que cambian la amplitud y la fase de la señal de salida depende de cómo son y en dónde están ubicados los polos y ceros de la función de transferencia de nuestra planta (Carrillo-Serrano (2026)).

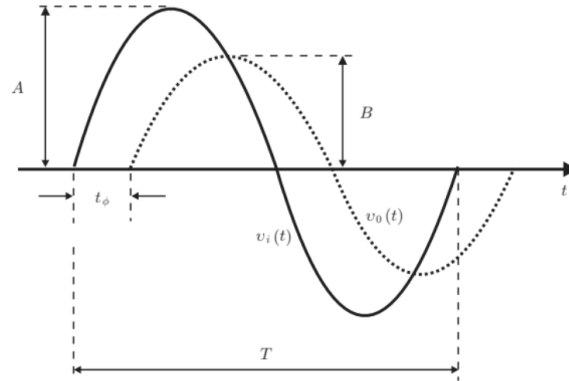


Figura 1: Relación entre la amplitud y fase de las señales de entrada y salida

La idea básica de la respuesta en frecuencia es que si se le aplica una entrada sinusoidal cualquiera, v_i , el cual está representado por:

$$v_i = A \sin(\omega t) \quad (1)$$

Donde ω es la frecuencia en $[\frac{rad}{s}]$. En la salida del sistema obtendremos una señal sinusoidal la cual dependiendo de la función de transferencia, saldrá con otra amplitud y una fase distinta con relación con la señal aplicada a la entrada, la cual podemos representar como:

$$v_o = B \sin(\omega t + \phi) \quad (2)$$

Donde ϕ es el ángulo de fase o simplemente la fase y se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

$$\phi = \frac{360 [^\circ]}{T} t_\phi \quad (3)$$

2.1. Filtro RC pasa bajas

En la Figura 2 se presenta el diagrama de un experimento de un circuito RC (configuración pasa bajas) de corriente alterna.

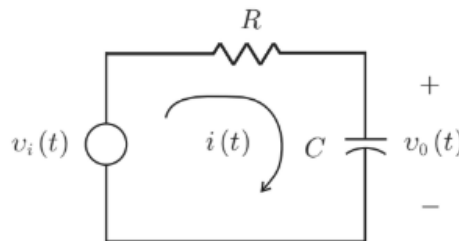


Figura 2: Diagrama del circuito RC.

Donde sus voltajes de entrada y de salida están dados por:

$$v_i = Ri + \frac{1}{c} \int_0^t i(\tau) d\tau, \quad v_o = \frac{1}{c} \int_0^t i(\tau) d\tau \quad (4)$$

Pasando a Laplace tenemos:

$$V_i(s) = RI(s) + \frac{1}{C} * \frac{1}{s} I(s), \quad V_o(s) = \frac{1}{Cs} I(s) \quad (5)$$

Finalmente, la función de transferencia en el dominio de Laplace se representa como:

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{RCs + 1} = \frac{a}{s + a} \quad (6)$$

Donde para la forma polo-cero:

$$a = \frac{1}{RC} \quad (7)$$

Combinando estas expresiones, obtenemos:

$$V_o(s) = \frac{a}{s + a} V_i(s), \quad a = \frac{1}{RC} \quad (8)$$

Para la magnitud $|G(jw)|$ recordemos que toda función de transferencia se define como el cociente de la salida entre la entrada:

$$|G(jw)| = \quad (9)$$

Realizamos el cambio de variable $s = jw$, obteniendo la siguiente ecuación:

$$G(jw) = \frac{a}{a + jw} \quad (10)$$

Multiplicando por el factor $\frac{a-jw}{a-jw}$ obtenemos:

$$G(jw) = \frac{a}{a + jw} \left[\frac{a - jw}{a - jw} \right] = \frac{a(a - jw)}{a^2 - (jw)^2} = \frac{a(a - jw)}{a^2 + w^2} \quad (11)$$

Para la magnitud $|G(jw)|$ recordemos que toda función de transferencia se define como el cociente de la salida entre la entrada:

$$|G(jw)| = \left| \frac{a(a - jw)}{a^2 + w^2} \right| = \frac{|a(a - jw)|}{a^2 + w^2} \quad (12)$$

3. Materiales y Métodos

Para la realización de la práctica se utilizaron los siguientes materiales:

- Resistencia de 67 $[k\Omega]$.
- Capacitor de 6.7 $[\mu F]$.
- Soldura de estaño.
- Estación de soldadura.
- Generador de funciones.
- Osciloscopio digital.

Igualmente, se utilizó el software de hoja de cálculo *Excel* para graficar los resultados medidos con el osciloscopio y los resultados teóricos obtenidos a partir de las formulas especificadas en el Marco Teórico.

3.1. Creación del Circuito

Se construyó el circuito RC pasa bajas de primer orden siguiendo el diagrama de la Figura 2, soldando las terminales de la resistencia y del capacitor entre sí, con el propósito de reducir la resistencia de contacto y evitar que se generen errores en la medición de la señal de salida.

3.2. Generación de la señal de entrada

Se generó una señal sinusoidal de entrada con una amplitud constante de 1 [V] y diferentes frecuencias propuestas en $\frac{Rad}{s}$, las cuales fueron calculadas también en [Hz] para poder ser introducidas en el generador de funciones. La sonda positiva del osciloscopio se conectó a la salida del generador de funciones y la sonda negativa a tierra, para poder medir la señal de entrada.

3.3. Medición de la señal de salida

Con la ayuda de los cursores del osciloscopio, se midió la amplitud de la señal de salida en [V] y el tiempo de retardo en [ms] con respecto a la señal de entrada, para poder calcular así el desfase en grados. La señal de salida se midió conectando la sonda positiva del osciloscopio a la salida del circuito y la sonda negativa a tierra.

3.4. Cálculo de la magnitud y del desfase

Una vez obtenidos los valores de la amplitud de la señal de salida y del tiempo de retardo, se calculó la ganancia en [Db] y el desfase en [rad] con las siguientes ecuaciones:

$$G = \frac{V_o}{V_i} \quad (13)$$

$$G_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_o}{V_i} \right) \quad (14)$$

$$\phi = \omega t_\phi = 2\pi f t_\phi = \frac{2\pi t_\phi}{T} \quad [\text{rad}] \quad (15)$$

Todos estos cálculos se realizaron en la hoja de cálculo *Excel* para poder, posteriormente, graficar los resultados obtenidos.

4. Resultados y Discusión

Se ponen los Cuadros y/o Figuras que muestran los resultados producto de de la práctica o de la implementación. Es necesario discutirlos tanto de manera individual como colectiva.

En la Figura 6 se presenta la respuesta temporal en simulación del sistema en lazo cerrado cuando se controla la posición de la flecha de salida del motor de CD.



Figura 3: Escudos.

En la Figura 3 se muestran los escudos con escala de 0.3 (equivalente al 30 [%] del tamaño del renglón).



Figura 4: Escudos al doble de tamaño y sin salirse de la caja.

Para que las gráficas de simulación en simulink tengan el mismo formato que las gráficas experimentales, se utiliza el bloque *To workspace* (ver Figura 5), así con los datos de la simulación que se generan en el espacio de trabajo de matlab, se puede crear un archivo txt correspondiente a la simulación y correr un código semejante al que hace la gráfica experimental (ver Anexo 6.1) con el intérprete de LaTeX asegurando el mismo formato tanto en las gráficas de simulación como en las gráficas experimentales.

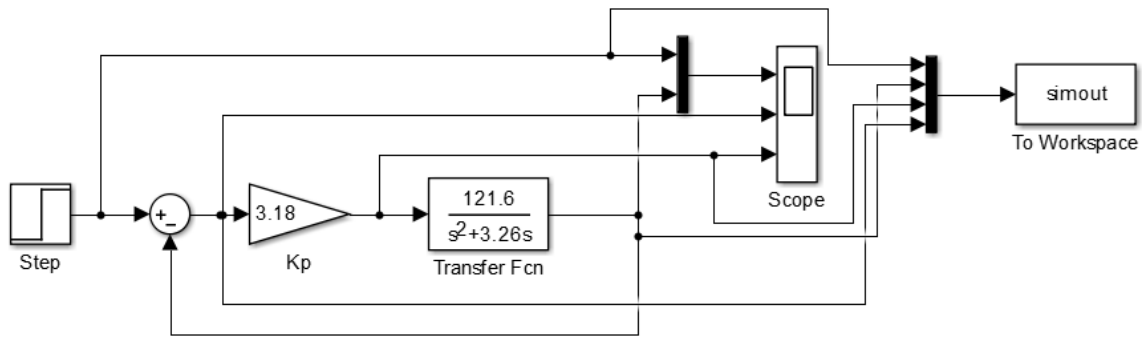


Figura 5: Diagrama para simulación del sistema en lazo cerrado con $K_p = 3.18$ para $r = \pi [rad]$ en simulink.

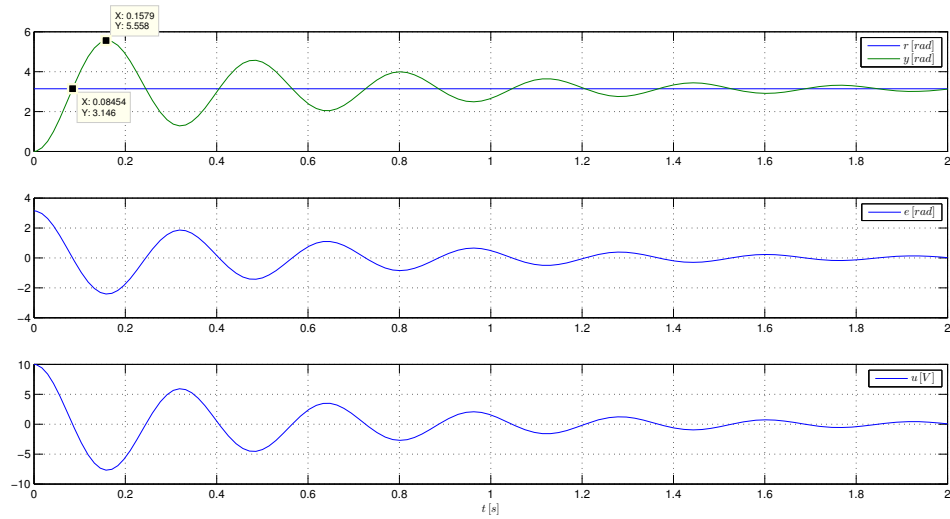


Figura 6: Respuesta temporal en simulación del sistema en lazo cerrado con $K_p = 3.18$ para $r = \pi$ [rad].

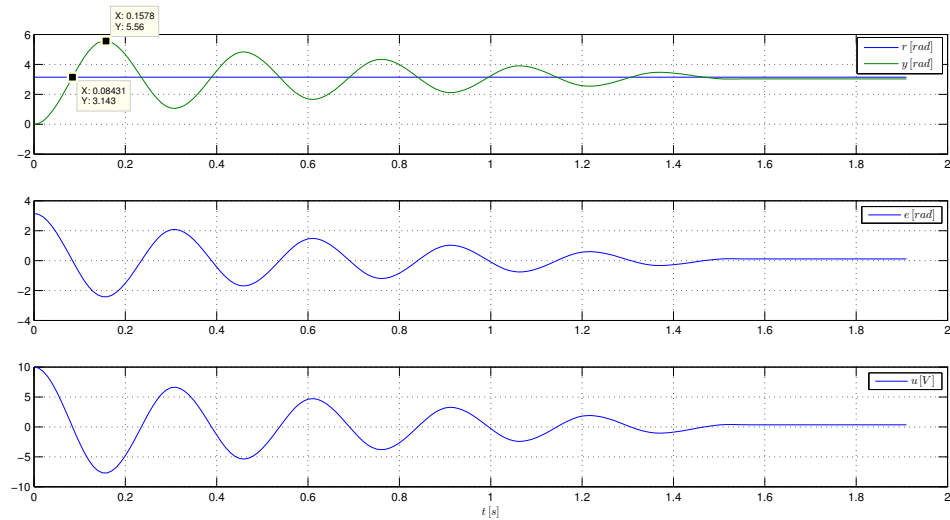


Figura 7: Respuesta temporal experimental del sistema en lazo cerrado con $K_p = 3.18$ para $r = \pi$ [rad].

Para tener derecho a examen ordinario es necesario tener el 80 [%] de asistencia (UAQ, 2026).

Cada miembro del equipo (en orden alfabético tal y como aparecen en la portada del reporte) discute los resultados.

4.1. Breña Torres Axel Ivan

En la Figura...

4.2. Davalos Salina Diego Alberyo

En la Figura...

4.3. Jiménez Herrera Daniela

En la Figura...

4.4. Paredes Lara Kevin

En la Figura...

4.5. Peña Pérez Calli Yereki

En la Figura...

4.6. Trejo Mendoza Aaron Emmanuel

En la Figura...

4.7. Resultados y discusión del equipo

Se escribe la discusión de los resultados de manera colectiva o del equipo. En la Figura 6 se puede observar en simulación un tiempo de levantamiento $t_r = 0.08454 [s]$ y un sobrepaso $M_p = 76.92 [\%]$ mientras que de manera experimental (ver Figura 7) se obtuvo un tiempo de levantamiento $t_r = 0.08431 [s]$ y un sobrepaso $M_p = 76.98 [\%]$.

5. Conclusiones

Cada miembro del equipo (en orden alfabético tal y como aparecen en la portada del reporte) escribe sus conclusiones.

5.1. Arvizu Pérez Pedro

En esta práctica...

5.2. Barrera López Daniel

En esta práctica...

5.3. Galicia Rocha Sandra

En esta práctica...

5.4. Mateos Rico Juan Carlos

En esta práctica...

5.5. Conclusiones del equipo

Se escriben las conclusiones colectivas o del equipo. En esta práctica...

Referencias

Carrillo-Serrano, R. V. 2026. Material didáctico control avanzado. Notas de clase.

UAQ. 2026. Reglamento de estudiantes. https://www.uaq.mx/leyes/documentos/Reglamento_Estudiantes_UAQ.pdf [Accedido: 15/08/2026].

6. Anexos

6.1. Programa para graficar la simulación

En este anexo se muestra el código fuente para graficar los resultados en simulación con el intérprete de LaTeX.

```
%Gráfica del control de posición
clc;
clear all;
close all;
%leyendo las muestras tomadas al sistema
fid=fopen('gsim.txt','r'); %gsim simulación, gexp experimento
datos=fscanf(fid, '%f', [5 inf]); % datos tiene 5 renglones
fclose(fid);
t=datos(1,:);
r=datos(2,:);
y=datos(3,:);
u=datos(4,:);
e=datos(5,:);

figure(1)
subplot(3,1,1)
plot(t,r,t,y);
set(legend('$r\left[rad\right]$', '$y\left[rad\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;

subplot(3,1,2)
plot(t,e);
set(legend('$e\left[rad\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;

subplot(3,1,3)
plot(t,u);
set(legend('$u\left[V\right]$', 'interpreter', 'latex')
xlabel('$t\left[s\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;
```

6.2. Programa para graficar la experimentación

En este anexo se muestra el código fuente para graficar los resultados experimentales con el intérprete de LaTeX.

```
%Gráfica del control de posición
clc;
clear all;
close all;
%leyendo las muestras tomadas al sistema
fid=fopen('gexp.txt','r'); %gsim simulación, gexp experimento
datos=fscanf(fid, '%f', [5 inf]); % datos tiene 5 renglones
fclose(fid);
t=datos(1,:);
r=datos(2,:);
y=datos(3,:);
u=datos(4,:);
e=datos(5,:);

figure(1)
subplot(3,1,1)
plot(t,r,t,y);
set(legend('$r\left[rad\right]$', '$y\left[rad\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;

subplot(3,1,2)
plot(t,e);
set(legend('$e\left[rad\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;

subplot(3,1,3)
plot(t,u);
set(legend('$u\left[V\right]$', 'interpreter', 'latex')
xlabel('$t\left[s\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;
```